

Data-oriented Programming

Übungen

Authentication: Teil 1

Implementiere die Methode `validate` mit Guards inklusive den folgenden Bedingungen für die folgende Varianten für `AuthToken`:

- Wenn das `password` in `PasswordToken` kürzer als 8 Zeichen ist, soll `ValidationResult.WEAK` zurückgegeben werden, andernfalls `ValidationResult.OK`.
- Wenn das `OAuthToken` abgelaufen ist, d. h., `expiresAt` ist vor `Instant.now()`, soll `ValidationResult.EXPIRED` zurückgegeben werden, andernfalls `ValidationResult.OK`.
- In allen anderen Fällen soll `ValidationResult.INVALID` zurückgegeben werden.

```
class Authentication {  
  
    interface AuthToken {}  
  
    record PasswordToken(String username, char[] password) implements AuthToken {}  
    record OAuthToken(String provider, String accessToken, Instant expiresAt) implements AuthToken {}  
  
    enum ValidationResult { OK, EXPIRED, WEAK, MALFORMED, INVALID }  
  
    ValidationResult validate(AuthToken authToken) {  
        return null; // TODO  
    }  
}
```

Authentication: Teil 2

Falls du deine Lösung von “Authentication Teil 1” mit default implementiert hast, ändere sie jetzt so ab, dass sie kein default verwendet und trotzdem Exhaustiveness sicherstellt.

Payment Fee: Teil 1

Implementiere die Methode `fee`, die je nach Zahlungsart folgende Gebühren zurückgibt:

- BankTransfer: fix 25 Cent (unabhängig vom Wert in `amountInEuro`)
- CreditCard: 1.5 % von `amountInEuro`
- Falls `amountInEuro` kleiner 0 ist, soll eine `IllegalArgumentException` geworfen werden (beachte das Fail Fast Principle).

Die Gebühren werden von `fee` als Euro-Betrag zurückgeben.

Stelle Exhaustiveness sicher. Ändere hierzu den vergebenen Code.

```
class PaymentFee {  
  
    interface Payment {}  
  
    record CreditCard(String number) implements Payment {}  
    record BankTransfer(String iban) implements Payment {}  
  
    double fee(Payment payment, double amountInEuro) {  
        return -1; // TODO  
    }  
}
```

Payment Fee: Teil 2

Füge zu deiner Lösung von „Payment Fee: Teil 1“ eine neue Zahlungsart Crypto hinzu:

```
record Crypto(String id) implements Payment {}
```

Die Gebühr für Crypto beträgt 1 % von amountInEuro, wobei **1 Cent Mindestgebühr** anfällt.

Zusatzfrage:

Welche Auswirkung hätte eine default-Klausel auf die Exhaustiveness?

Payment Fee: Teil 3

Schreibe deine Lösung „Payment Fee: Teil 3“ in eine objektorientierte Variante um, sodass Polymorphie verwendet wird.

Zusatzfrage:

Wann wäre eine objektorientierte und wann eine datenorientierte Variante geeigneter in Bezug auf die Erweiterbarkeit des Codes?